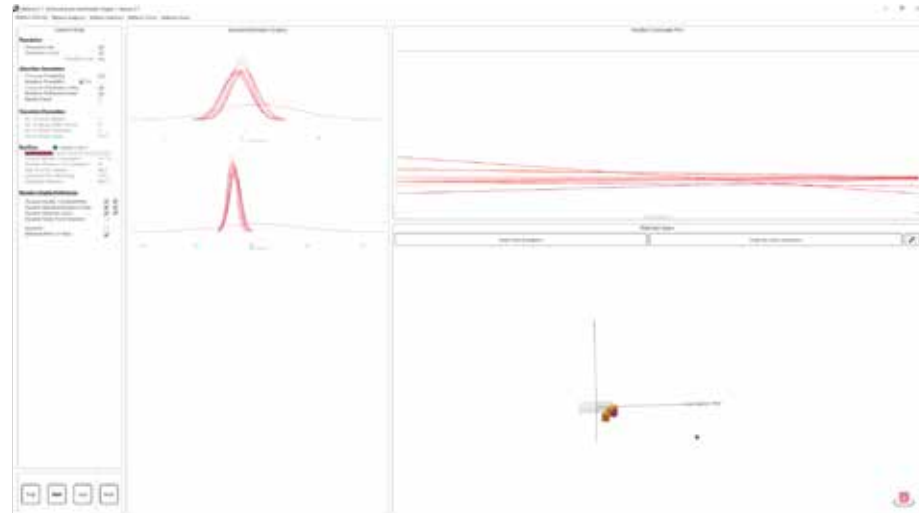


BKB2WV3₂₀₂₄₋₂₅

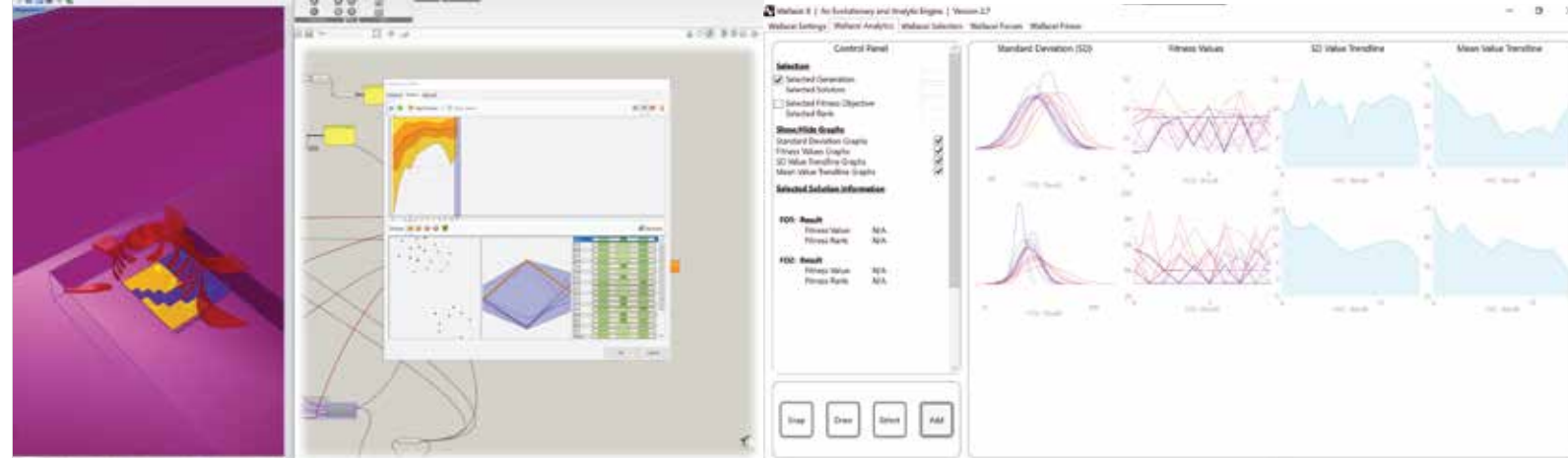
De opdracht W5&6

Naam : Douwe van der Sman
Studienummer: 6008089
Datum: 17 - 12 - 2024

Prestatiegericht Ontwerpen



Afb 1. Een van mijn vele Wallacei pogingen waarbij er geen verdere optimalisatie ontstond, waardoor ik mijn parameters heb verbreedt.



Afb 2. Een van mijn vele Galapagos pogingen waarbij de waarde niet in de buurt van de gewenste waarden.

Afb 3. Mijn meest succesvolle Wallacei poging, waarbij de optimalisatie naar wens verliep en er een geoptimaliseerd resultaat ontstond.

-Welk scenario heb je gekozen? Wanneer moet er volop zon zijn op het terras, wanneer is meer schaduw gewenst? Dit geeft een indicatie van de gewenste bezonning op de verschillende tijden.

Ik heb geprobeerd de standaard situatie zoals genoemd in de opdracht van deze weken te voltooien: [13:00-1-maart = 100%] & [13:00-21-juli = 50%]

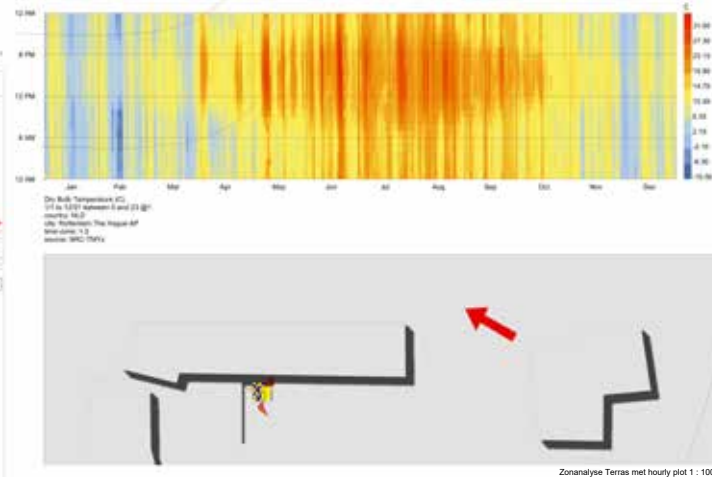
- Welk effect heeft de locatie van het terras ten opzichte van het dak in de beeldentuin qua licht-analyse?

Controller dit door middel van de Analysis Period component van Grasshopper van het aangeleverde Grasshopper bestand.

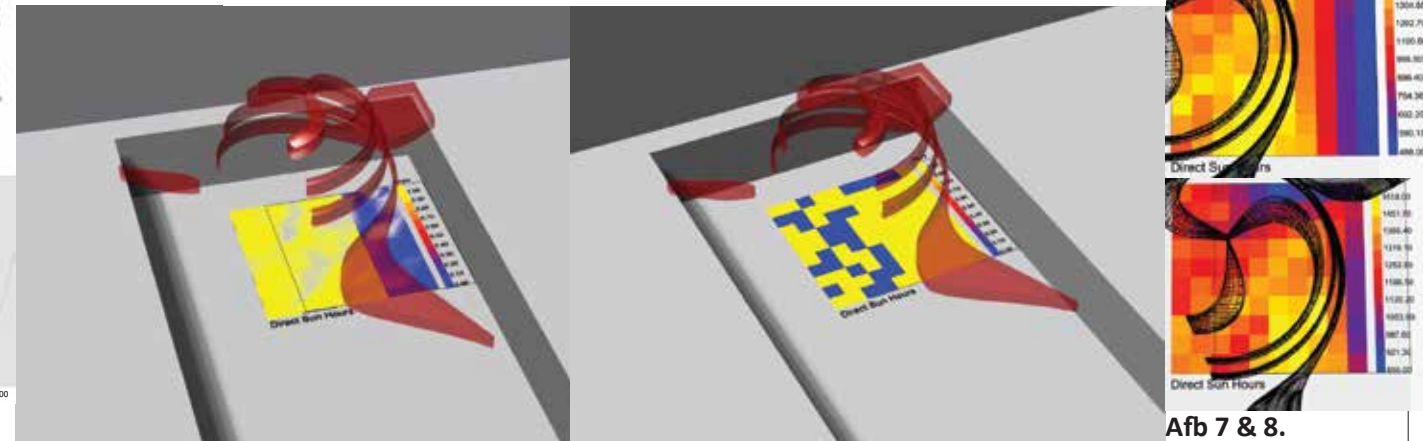
In afbeelding 7 en 8 is te zien hoe het terras, ondanks de vorm van het dak, altijd in de schaduw licht als het tegen de rand van de tuin aan licht. Om dit te voorkomen heb ik het terras naar links verschoven, net genoeg om deze schaduw in de winter te vermijden. Op de huidige positie is mijn eigen geometrie de maatgever in plaats van de al bestaande geometrie.

-Hoe verschilt het dak na de optimalisatie van Galapagos (single Criteria) met het dak na de optimalisatie met Wallecie (multi Criteria)

Galapagos koos 2 wegen, veel bladen met veel torsie of weinig bladen met weinig torsie. Wallacei had een voorkeur voor een grotere extrusie van de bladen en een dunnere breedte wat voor verticale oplossingen zorgde. Ook kwam deze met unieke hoeveelheden bladen.

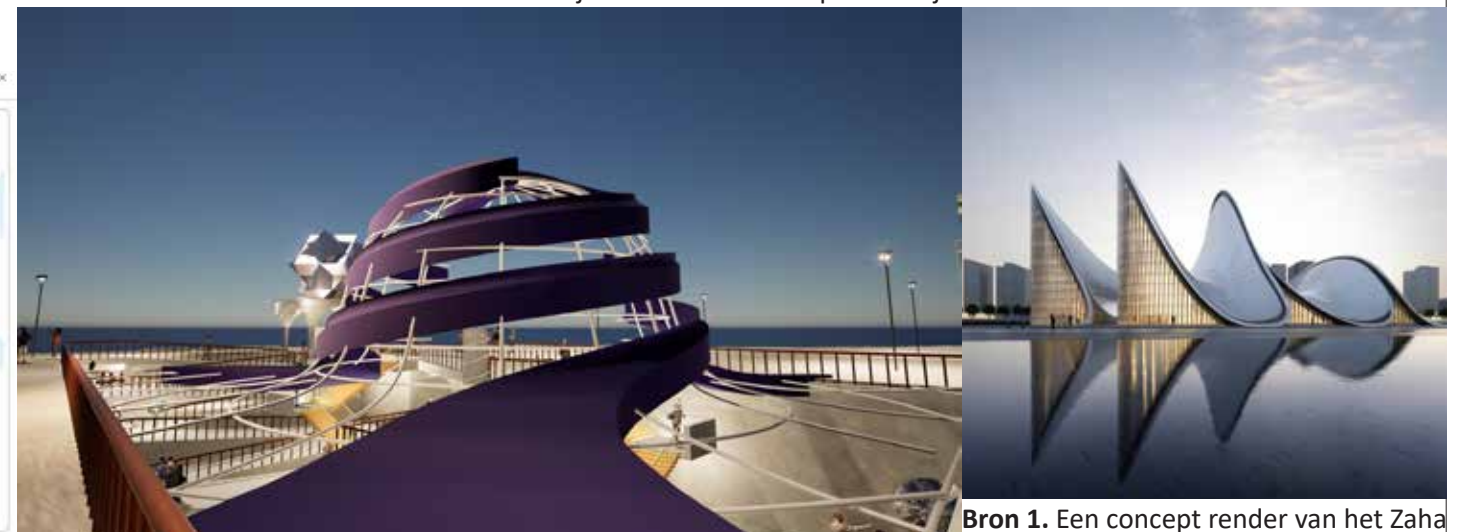


Afb 5. De zonuurendiagram.



Afb 5 & 6. De in val door het dak in het voorjaar en de zomer respectievelijk.

Afb 7 & 8.
Plaatsing Terras analyse



Bron 1. Een concept render van het Zaha Complex door 'Tim Fu' (2023).

-Geef aan welke keuze je gemaakt hebt ,en waarom, in de selectie van meerdere optima van de Wallecie optimalisatie.

Als eerste heb ik de sliders aangepast, waarbij ik beide een grotere range en meer decimalen toevoegde, omdat ik realiseerde dat hij elke keer op een bepaald optimum kwam wat ongeveer 50 meter van mijn doel af lag, wat ik niet acceptabel vond. Verder heb ik een extra variabele toegevoegd voor de z-schale van de gehele gevel voor de extra variabelen in de optimalisatie.

-Welke aanpassingen moeten plaats vinden in de geometrie van het dak na de optimalisatie om het verder in in meer detail uit te werken

Ik laat het script al een frame genereren om de geometrie op te leggen, dus er zijn geen constructietechnische aspecten die onrealistisch zijn. Een van de punten die wel een oplossing vereist is het samenkomen van de vlakken in het centrum, waarbij zij onmogelijk zo goed in elkaar gaan passen. Een mogelijke oplossing is een 'buffer circel' toepassen, waarbij een bepaalde ruimte in een radius van bijv. 50 cm rond de punt vrij wordt gehouden van geometrie.

Heeft het gebruik van een digitale ontwerpomgeving het uiteindelijke ontwerp beïnvloed en hoe kan dit de Architectuur veranderen in de toekomst. Zoek een referentie over dit thema en vermeld deze op de juiste manier in je uitleg. Max 3 regels.

De digitale ontwerpomgeving heeft ervoor gezorgd dat ik vormen kon genereren die ik niet zou kunnen tekenen en ze vervolgens ook optimaliseren doormiddel van ai wat ik zelf niet kan berekenen. Een goed voorbeeld hiervan is de architect 'Tim Fu' die o.a. bekend staat om zijn gebruik van ai voor bijvoorbeeld het Zha Complex. (bron 1).

BKB2WV3

2024-25

De renders
W5&6

Naam : Douwe van der Sman
Studienummer: 6008089
Datum: 17 - 12 - 2024



Render 1. Een overzicht van hoe de beeldentuin er vanaf ooghoogte uitziet.



Render 2. Een beeld van binnenuit de beeldentuin die het terras, het dak en de achterliggende architectuur in een beeld toont.



Render 3. Een beeld gebaseerd op M.C. Escher zijn beroemde zelfportret 'Hand with Reflecting Sphere (1935). In de reflectie zijn meerdere componenten van de beeldentuin zichtbaar.



Render 4. De beeldentuin bij nachtlucht.

BKB2WV3

2024-25

De beelden W5&6

Naam : Douwe van der Sman
Studienummer: 6008089
Datum: 17 - 12 - 2024



Beeld 1. Het patroon dat de bezoekers van het terras tot beeld 10 leid. Gebaseerd op 'Sky and Water I' door M.C. Escher (1938).



Beeld 5. Een 'uitgeholde' cubus als aandachtstrekker, uitstekend boven de beeldentuin. Gebaseerd op de kunstwerken van M.C. Escher.



Beeld 9. Een priel met geometrie als het informatiepunt. Gebaseerd op 'Waterfall' door M.C. Escher (1961).



Beeld 13. Een getwiste geometrie.



Beeld 16. De Vuurtorenwachter. Hij is nog moe van het beklimmen van de vuurtoren.



Beeld 2. Het patroon dat het entree van het museum omringd. Gebaseerd op 'Two Birds' door M.C. Escher (1938).



Beeld 6. Een 'uitgeholde' dodecahedron als beeld op de trapleuning van de helling. Gebaseerd op de kunstwerken van M.C. Escher.



Beeld 10. M.C. Escher zijn beroemde 'Hand with Reflecting Sphere' (1935) tot werkelijkheid gebracht.



Beeld 14. Meerdere aaneengesloten holle cubussen. Gebaseerd op de kunstwerken van M.C. Escher.



Beeld 17. De vuurtoren. Losjes gebaseerd op de werken van M.C. Escher.



Beeld 3. Een simpel patroon dat een van de wanden van de ruimte waar van Beeld 12 is geplaatst. Gebaseerd op de kunstwerken van M.C. Escher.



Beeld 7. Een 'uitgeholde' icosahedron als beeld op de trapleuning van de helling. Gebaseerd op de kunstwerken van M.C. Escher.



Beeld 11. De beroemde 'Penrose Stairs' door Oscar Reutersvärd (1937) tot werkelijkheid gebracht door een extra optische illusie.



Beeld 15. Het beroemde 'Penrose Triangle' door Oscar Reutersvärd (1934). Hier zijn er verschillende kleuren steen gebruikt om de vorm te creëren.



Beeld 4. Een simpel patroon op een golvende ondergrond geplaatst rechts van het restaurant. Gebaseerd op de kunstwerken van M.C. Escher.



Beeld 8. Een spontane geometrie als beeld op de trapleuning van de helling. Gebaseerd op de kunstwerken van M.C. Escher.



Beeld 12. M.C. Escher zijn beroemde 'Relativity' (1953) tot werkelijkheid gebracht.



Voor de speurders zijn er ook enkele kleine figuren in sommige beelden vertopt.

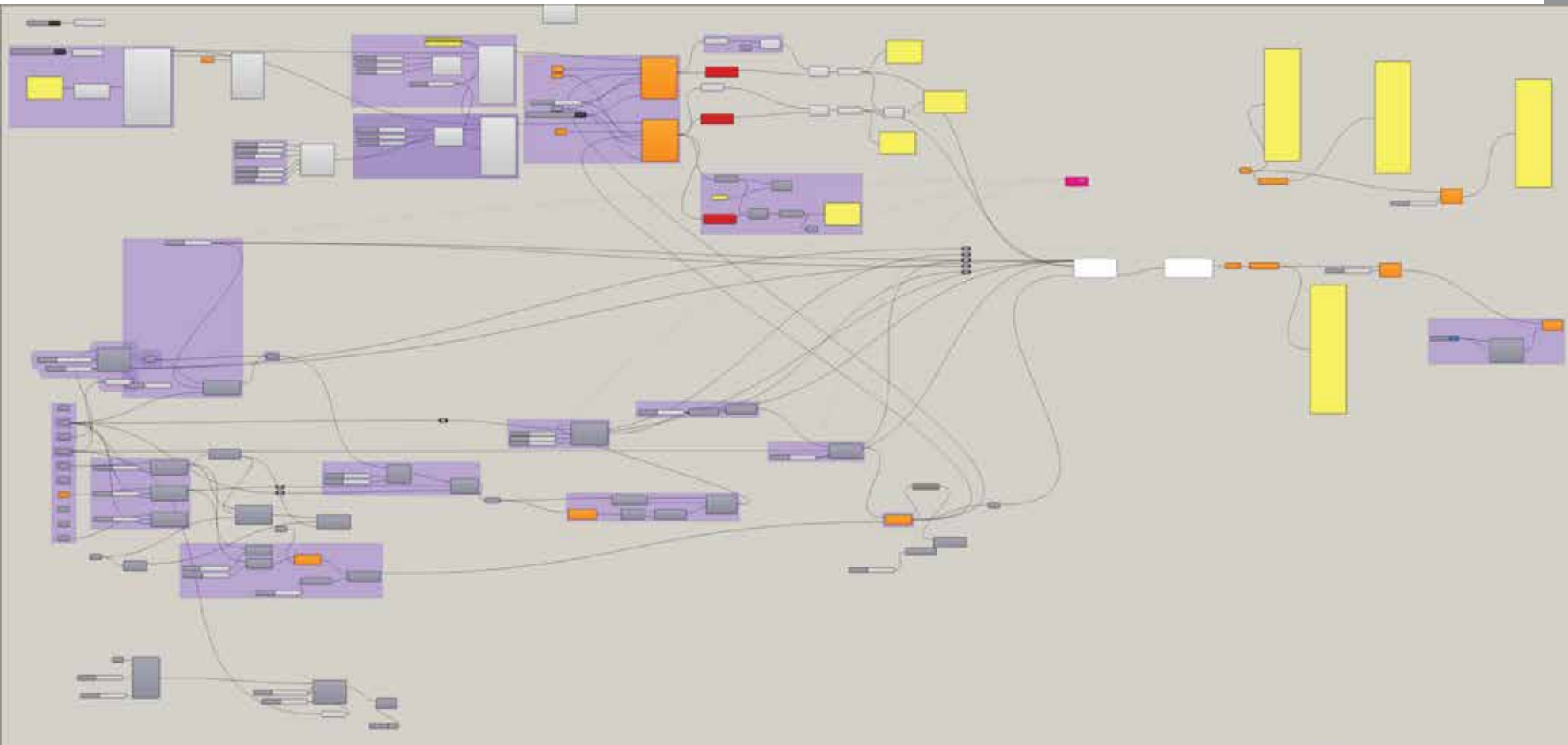
Disclaimer

Alle 3d geometrie is volledig zelf gemaakt, met de uitzondering van het model van de 3d hand in beeld 10 waarvan de auteur onbekent is.

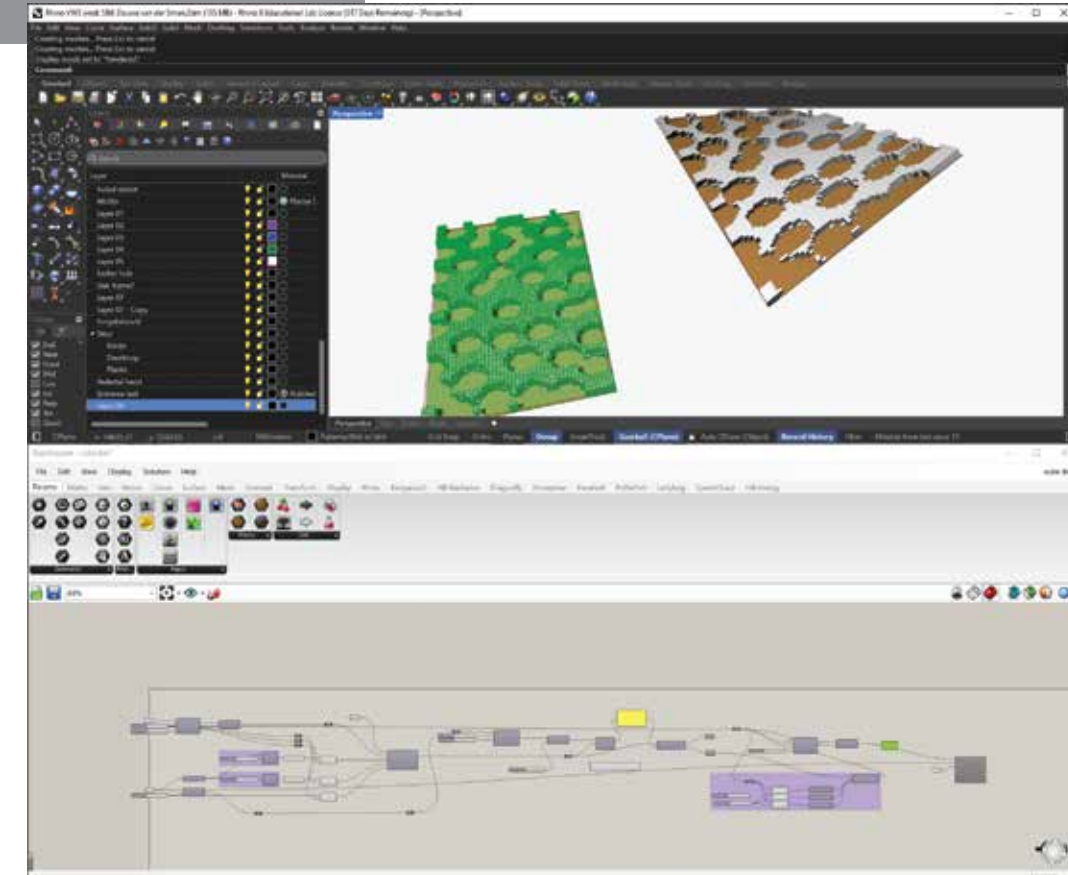
BKB2WV3 2024-25

Grasshopper W5&6

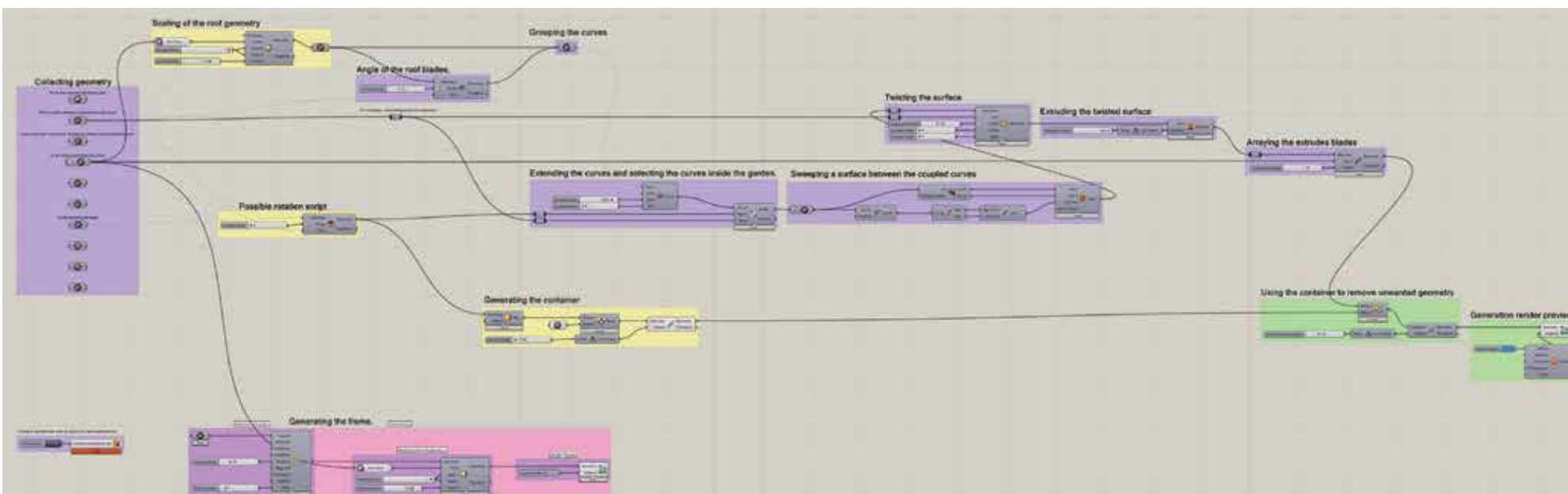
Naam : Douwe van der Sman
Studienummer: 6008089
Datum: 17 - 12 - 2024



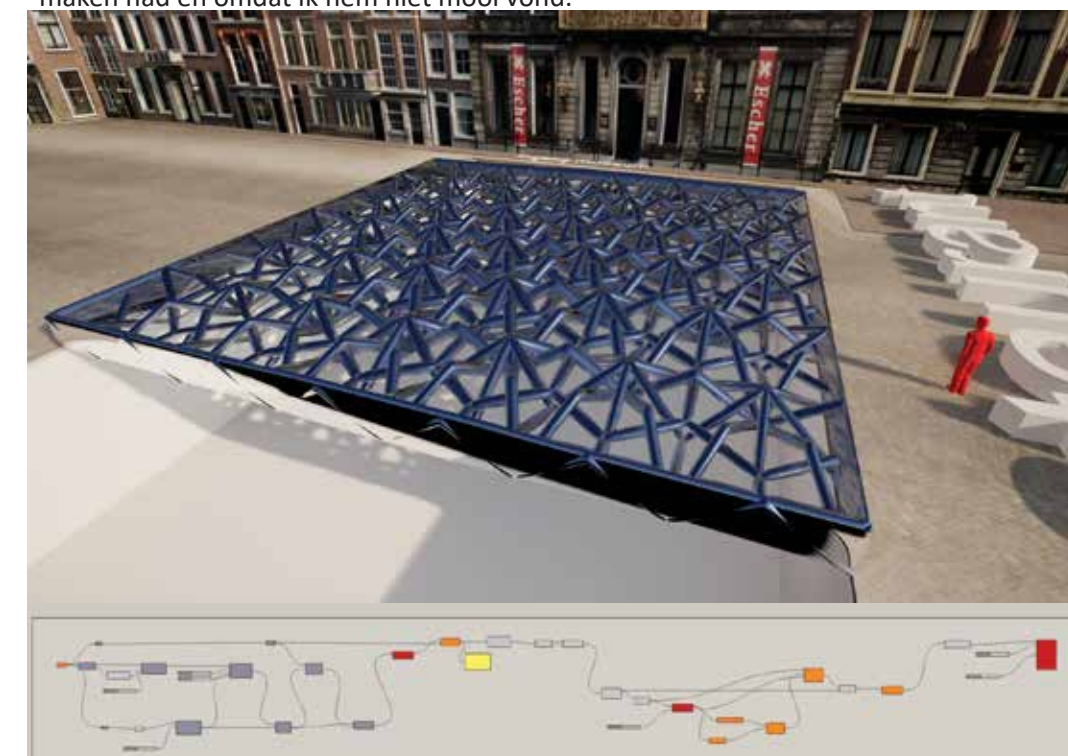
Mijn eigen Grasshopper script gekoppelt aan componenten van Ladybug, Galapagos en Wallacei.



Dit is een volledig zelf geschreven script waarbij 'populate 3D' spheres aanmaakt die kubussen wegsnijden. Ik hier niet voor gekozen, omdat het weinig met M.C. Escher te maken had en omdat ik hem niet mooi vond.



Mijn eigen Grasshopper script voor enkel het dak volledig georganiseerd, naamgegeven en schoongemaakt. In principe zou iemand onbekent met mijn script het met enkel de uitleg van de bijgeschreven tekst moeten kunnen begrijpen.



Door het volgen van een tutorial kwam er wel een coole en aanpasbare geometrie, maar deze duurde lang en hierdoor kreeg ik Grasshopper niet goed onder de knie.